

Fricción espacial e intermodalidad forzada en el transporte público del AMBA

Un análisis de redes y clustering espacial basado en datos SUBE

Alumno: Facundo Augusto Rey

Grupo: G3

Materia: Taller de Tesis I

Año: 2026

10 de Junio de 2026

Respuesta al Feedback de la Entrega II

A partir de los comentarios recibidos de la Entrega II, se incorporaron las siguientes mejoras metodológicas y análisis empíricos al trabajo práctico:

1. Distribución de IFI e IFT por Jurisdicciones de Viaje

Se analizó la distribución detallada de los índices de fricción espacial (**IFI**) y temporal (**IFT**) sobre un universo de **5.508.005 viajes válidos** del AMBA, segmentándolos en cuatro tipologías de viaje: *Intra-CABA*, *Intra-PBA*, *PBA-CABA* (conmuters ingresando al centro) y *CABA-PBA* (viajes de regreso).

Distribución de IFI (Etapas cada 10 km)

$$\text{IFI} = \frac{\text{cantidad_etapas}}{\text{distancia_km}} \times 10$$

	Cantidad		Desv.			Mediana		
Jurisdicción	Viajes	Promedio	Est.	Mínimo	P25	(P50)	P75	P90
Intra-CABA	1.635.976	3,71	4,18	0,54	1,63	2,48	4,05	6,95
Intra-PBA	2.568.261	3,70	4,30	0,10	1,46	2,47	4,20	7,18
PBA-CABA	664.277	1,29	1,34	0,09	0,70	1,01	1,48	2,18
CABA-PBA	639.491	1,28	1,26	0,10	0,70	1,02	1,47	2,17

- **Interpretación:** Los viajes intrajurisdiccionales presentan una fricción espacial de **más del doble** que los interjurisdiccionales. Esto es un efecto de escala geográfica: los viajes interjurisdiccionales cubren distancias de viaje mucho más largas (mediana ~17.3 km vs ~4.4 km

de Intra-CABA), por lo que la densidad de transbordos por cada 10 km recorridos disminuye proporcionalmente, aunque la cantidad absoluta de etapas sea mayor.

Distribución de IFT (Etapas por hora de duración)

$$IFT = \frac{\text{cantidad_etapas}}{\text{duracion_horas}}$$

	Cantidad		Desv.			Mediana		
Jurisdicción	Viajes	Promedio	Est.	Mínimo	P25	(P50)	P75	P90
Intra-CABA	1.635.976	2,17	0,62	0,10	2,00	2,00	2,00	2,00
Intra-PBA	2.568.261	2,24	0,72	0,10	2,00	2,00	2,00	4,00
PBA-CABA	664.277	2,41	0,89	0,11	2,00	2,00	3,00	4,00
CABA-PBA	639.491	2,49	0,95	0,10	2,00	2,00	3,00	4,00

- **Interpretación:** Aunque la mediana del IFT es idéntica en todos los grupos (2.0 etapas por hora), la media y el tercer cuartil (P75) evidencian que los viajes interjurisdiccionales (**PBA-CABA** y **CABA-PBA**) sufren una **mayor concentración temporal de fricción** (P75 = 3.0 transbordos por hora vs 2.0 en los internos), demostrando el impacto del transbordo forzado en la rutina del conmuter metropolitano.

2. Enlaces de Red, Inversa de Métricas y Centralidad

Para esclarecer el uso del Análisis de Redes (Grafos) y responder a la inquietud sobre el sentido físico de las centralidades y sus pesos, se definió la siguiente estructura:

- **Nodos y Enlaces:** Los nodos son los hexágonos H3 (resolución 8). Los enlaces representan flujos directos agregados de pasajeros entre orígenes y destinos con un volumen representativo (≥ 30 viajes).
- **Peso del Enlace como Costo:** En algoritmos de ruteo de caminos óptimos (como Dijkstra), el objetivo es **minimizar** la suma de los pesos. Por ende, los pesos deben representar un costo de viaje (tiempo o fricción). Se adoptó la **duración promedio del viaje** entre hexágonos como peso.
- **Sentido de las Centralidades:**
 - **Centralidad de Cercanía Ponderada (Weighted Closeness Centrality):** Mide la facilidad de acceso. Al estar ponderada por tiempo de viaje (costo), una **cercanía baja** representa un **aislamiento estructural** (es difícil/lento llegar a la zona).
 - **Centralidad de Intermediación (Weighted Betweenness Centrality):** Mide el rol de puente. Una **intermediación alta** identifica los **hubs y corredores críticos de transbordo** (Constitución, Once, Retiro); una intermediación baja indica zonas periféricas marginales por las que nadie pasa en tránsito.
- **¿Cuándo usar la Inversa del IFI o IFT?:**

- Si el objetivo es buscar caminos mínimos (ruteo), se deben usar IFI o IFT directos (como penalización/costo).
 - Si el objetivo es estudiar la **fuerza de la conectividad** o realizar detección de comunidades (donde mayor peso = mejor conexión), **sí corresponde usar la inversa ($1/IFI$ o $1/IFT$)**, ya que a menor fricción, mayor es la fuerza de conectividad estructural.
 - **Resultados Empíricos de Correlación Cruzada (Validación de Hipótesis):** Se cruzaron las métricas de red con el ratio de **Tarifa Social** por zona (indicador de vulnerabilidad socioeconómica), obteniendo las siguientes correlaciones en **1.972 zonas comunes**:
 - **Tarifa Social vs. Closeness Centrality:** Correlación de **-0.304 (Pearson)** y **-0.280 (Spearman)**. Confirma la hipótesis de la tesis: las zonas con mayor vulnerabilidad socioeconómica sufren un **aislamiento estructural sistemático** en la red de transporte (menor cercanía).
 - **Tarifa Social vs. IFI (Fricción Espacial):** Correlación de **0.357 (Pearson)** y **0,347 (Spearman)**. Demuestra estadísticamente que los hogares vulnerables realizan **viajes más fragmentados** (más transbordos por unidad de distancia).
-

3. Rol del Estudio de Clustering (HDBSCAN)

El análisis de agrupamiento (Clustering) sobre los viajes responde a la necesidad de clasificar la ineficiencia de movilidad más allá de los promedios globales:

- **Espacio de Características:** Se agrupan los viajes utilizando vectores de tres dimensiones: **IFI, IFT y Distancia del viaje**.
 - **Objetivo y Valor del Clustering:** Los viajes no son ineficientes de la misma manera. El clustering identifica **perfiles de fricción característicos**:
 - *Perfil A (Viajes de Larga Distancia y Alta Eficiencia):* Bajo IFI, bajo IFT, alta velocidad lineal (típico viaje en tren).
 - *Perfil B (Viajes Cortos y Altamente Fragmentados):* Alto IFI, alto IFT, distancias cortas (fricción local/intermodalidad forzada en el conurbano para alimentar troncales).
 - *Perfil C (Viajes de Larga Duración y Alta Espera):* Distancias medias, velocidades muy bajas (congestión e ineficiencia temporal).
 - **Mapeo Territorial de Exclusión:** Al proyectar la distribución geográfica de los orígenes de cada clúster, la tesis puede identificar y delimitar con precisión qué barrios del cordón externo sufren el **Perfil B (Intermodalidad Forzada)**, aportando un diagnóstico espacial directo de exclusión que no se visualiza con estadísticas agregadas.
-

Estructura e Índice del Trabajo Final

A continuación, se detalla el índice formal y estructurado propuesto para el Trabajo Final de Especialización:

ÍNDICE

Resumen / Abstract

Introducción

- 1.1. Contexto y motivación científica
- 1.2. Planteamiento del problema
- 1.3. Objetivos (General y Específicos)
- 1.4. Estructura del documento

Marco Teórico y Estado del Arte

- 2.1. Datos pasivos de tarjetas inteligentes (Smart Card Data) en el transporte público
- 2.2. Equidad espacial, desierto de tránsito y fricción de movilidad
- 2.3. Teoría de redes y grafos aplicados al diseño y evaluación de transporte
- 2.4. Aprendizaje no supervisado en geografía y movilidad urbana

Metodología

- 3.1. Presentación y descripción del dataset SUBE (Muestra BID 2019)
- 3.2. Proceso de limpieza, imputación temporal y preprocesamiento espacial H3
- 3.3. Ingeniería de características: Formulación del IFI e IFT
- 3.4. Modelado topológico: Grafo dirigido y métricas de centralidad
- 3.5. Modelado no supervisado: Algoritmo de clustering espacial
- 3.6. Métodos de evaluación estadística y correlación cruzada

Resultados y Discusión

- 4.1. Análisis exploratorio descriptivo de la movilidad en el AMBA
- 4.2. Evaluación de la accesibilidad estructural mediante centralidad de cercanía
- 4.3. Identificación de hubs y cuellos de botella de transbordo (Betweenness)
- 4.4. Perfiles de fricción identificados por clustering
- 4.5. Análisis del cruce socio-espacial: Aislamiento y tarifa social
- 4.6. Discusión de los resultados y relevancia para políticas públicas
- 4.7. Limitaciones metodológicas y propuestas de mejora

Conclusiones y Trabajo Futuro

- 5.1. Síntesis de los hallazgos principales
- 5.2. Contribuciones a la planificación urbana del AMBA
- 5.3. Recomendaciones y líneas de investigación futuras

Bibliografía

Anexos

- A. Código fuente y repositorio del proyecto
- B. Mapas interactivos generados en HTML

Contenido Temático por Sección (Borrador Estructurado)

1. Introducción

1.1. Contexto y motivación científica

- La Región Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es una de las megaciudades más extendidas de América Latina, con una marcada división socio-espacial entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y los cordones del Conurbano Bonaerense (PBA).
- La movilidad diaria de millones de personas está condicionada por la estructura radial de la red de transporte (trenes, subtes y colectivos), que prioriza el acceso al puerto y al microcentro porteño.
- *Idea principal:* El transporte público no solo debe ser evaluado en términos de cobertura física, sino en términos de calidad de acceso. La intermodalidad (transbordos) en la periferia suele ser forzada debido a la ausencia de servicios directos, lo que representa una barrera invisible de exclusión social y laboral.
- *Conexión bibliográfica:* Se adopta la perspectiva de **Bocarejo & Oviedo (2012)** sobre equidad en accesibilidad, donde el sistema de transporte puede perpetuar la exclusión si penaliza en tiempo y costo a los sectores vulnerables que residen en la periferia.

1.2. Planteamiento del problema y pregunta de investigación

- Los habitantes del cordón externo del AMBA enfrentan largos tiempos de viaje. Sin embargo, no se ha cuantificado rigurosamente el impacto de la fricción que imponen los transbordos obligados.
- **Pregunta de investigación:** ¿En qué medida la intermodalidad forzada en el cordón externo del AMBA actúa como un factor de fricción espacial que penaliza el acceso a oportunidades en comparación con el centro urbano, y cómo se correlaciona esta ineficiencia estructural con la vulnerabilidad socioeconómica de los usuarios?

1.3. Objetivos

- **Objetivo General:**
 - Determinar y cuantificar en qué medida la intermodalidad forzada en el transporte público del cordón externo del AMBA actúa como un factor de fricción espacial y temporal, evaluando su superposición con la vulnerabilidad socioeconómica.
 - **Objetivos Específicos:**
 1. Modelar la movilidad metropolitana del AMBA como un grafo pesado y dirigido basado en celdas H3.
 2. Identificar hubs y cuellos de botella de transbordo mediante centralidad de intermediación.
 3. Calcular índices sintéticos de fricción (IFI e IFT) para caracterizar la penalización de transbordo.
 4. Mapear clústeres de ineficiencia espacial mediante técnicas de aprendizaje no supervisado.
 5. Correlacionar métricas de red y fricción con la distribución de Tarifa Social.
-

2. Marco Teórico y Estado del Arte

2.1. Datos pasivos de tarjetas inteligentes (Smart Card Data)

- Los sistemas automatizados de recaudo (como la tarjeta SUBE) recolectan grandes volúmenes de datos transaccionales de manera pasiva.
- *Idea principal:* A diferencia de las encuestas origen-destino tradicionales (que son costosas y esporádicas), el análisis de Smart Card Data permite observar la dinámica diaria de viaje a gran escala y de forma continua.
- *Conexión bibliográfica:* **Munizaga & Palma (2012)** demostraron la viabilidad de reconstruir matrices origen-destino detalladas y multimodalidad a partir de datos de validación única (tap-in) utilizando algoritmos de estimación de destinos basados en la consistencia de tarjetas, metodología adaptada por el BID para el dataset del AMBA utilizado en este trabajo.

2.2. Equidad espacial, desiertos de tránsito y fricción de movilidad

- La accesibilidad urbana no se limita a la distancia geográfica; la configuración del sistema de transporte impone penalidades físicas y psicológicas que actúan como “fricción”.
- Las zonas vulnerables que carecen de opciones directas de transporte se configuran como “desiertos de tránsito”.
- *Conexión bibliográfica:* **Bocarejo & Oviedo (2012)** proveen la fundamentación teórica para analizar la injusticia espacial en sistemas de transporte en América Latina. La intermodalidad forzada en la periferia se define como una transferencia ineficiente de costos del sistema hacia el usuario más vulnerable, quien termina pagando con su tiempo disponible.

2.3. Teoría de redes y grafos aplicados al transporte

- Las redes de transporte público se prestan para modelarse como grafos dirigidos donde las paradas o zonas son nodos y las rutas de tránsito son aristas.
- Las centralidades topológicas revelan la jerarquía del espacio. La cercanía mide accesibilidad, mientras que la intermediación mide la criticidad de los puntos de transferencia.
- *Conexión bibliográfica:* **Derrible & Kennedy (2011)** estructuran el marco de aplicación de la ciencia de redes al transporte masivo. Justifican el uso de la centralidad de intermediación ponderada para evaluar la dependencia de la red sobre nodos neurálgicos y predecir vulnerabilidades ante fallas del servicio.

3. Metodología

3.1. Descripción de los datos

- La fuente primaria es la muestra de la Matriz Origen-Destino procesada por el BID a partir de registros de SUBE para un día hábil de noviembre de 2019.
- El dataset se compone de:
 - **viajes.csv:** 6.509.176 registros de viajes consolidados (con etapas agregadas).
 - **etapas.csv:** 9.173.945 registros de etapas individuales.
 - **paradas.csv:** 145.999 paradas con coordenadas de latitud y longitud.
 - **indices_h3.csv:** Diccionario de indexación H3 con información jurisdiccional (CABA/PBA).
 - **tarifas.csv:** Catálogo de tarifas asociadas (Tarifa Plena vs Tarifa Social).

3.2. Ingeniería de características: Formulación del IFI e IFT

- **IFI (Índice de Fricción Espacial):** Mide cuántas etapas requiere un viaje por cada 10 km de desplazamiento lineal en línea recta:

$$IFI = \frac{\text{cantidad_etapas}}{\text{distancia_km}} \times 10$$

- **IFT (Índice de Fricción Temporal):** Mide la densidad temporal de transbordos por hora:

$$IFT = \frac{\text{cantidad_etapas}}{\text{duracion_horas}}$$

- **Imputación Temporal:** Para evitar divisiones por cero en viajes cortos dentro de la misma hora, se imputa una duración mínima de 30 minutos (0.5 horas), basada en la media empírica de viajes locales en colectivos.

3.3. Modelado topológico y análisis de grafos

- Se construye un grafo dirigido $G = (V, E, W)$ en **NetworkX** donde:
 - V son los hexágonos H3 activos (con ≥ 100 viajes).
 - E son los enlaces de flujo consolidados con un volumen ≥ 30 viajes diarios.
 - W es la duración promedio de viaje (peso de costo para Dijkstra).
- Se calculan centralidades ponderadas:
 - *Closeness Centrality* (Cercanía Ponderada): Identifica el nivel de aislamiento.
 - *Betweenness Centrality* (Intermediación Ponderada): Identifica hubs críticos de transferencia.

3.4. Detección de perfiles mediante clustering espacial

- Se vectorizan los viajes en un espacio tridimensional de características: $[IFI, IFT, Distancia]$.
- Se aplica el algoritmo de agrupamiento **HDBSCAN** para clasificar los desplazamientos en perfiles de fricción.
- Se mapean los orígenes de los viajes pertenecientes a los clústeres de alta fricción (intermodalidad forzada) para delinear geográficamente las áreas más desaventajadas.

4. Resultados y Discusión

4.1. Análisis descriptivo de la movilidad metropolitana

- El 80.2% de los viajes internos en CABA son directos (1 etapa), mientras que en PBA-CABA la cifra cae al 38.1%, requiriendo transbordos en la gran mayoría.
- La distancia media global del viaje en el AMBA es de 8.83 km, pero los viajes interjurisdiccionales promedian 18.80 km, reflejando el largo viaje diario del trabajador suburbano.

4.2. Resultados del análisis de grafos y centralidad

- El grafo consolidado resultante cuenta con **2.091 zonas (nodos)** y **10.099 enlaces de flujo estables**.

- **Aislamiento estructural:** La cercanía estructural (**closeness**) es menor en las zonas periféricas del sur y oeste del Conurbano. La intermediación (**betweenness**) se concentra fuertemente en las terminales ferroviarias de CABA (Retiro, Constitución, Once) y nodos clave del conurbano (Lanús, Lomas de Zamora, Morón), reflejando una red altamente centralizada en nodos de transbordo tradicionales.

4.3. Correlación cruzada entre vulnerabilidad socioeconómica y red

- **Resultados estadísticos:**
 - $\text{Corr}(\text{Tarifa Social, Cercanía}) = -0.304$ (Pearson), -0.280 (Spearman).
 - $\text{Corr}(\text{Tarifa Social, IFI}) = 0.357$ (Pearson), 0.347 (Spearman).
 - $\text{Corr}(\text{Tarifa Social, Velocidad}) = -0.299$ (Spearman).
 - *Discusión:* La correlación negativa confirma empíricamente que **las zonas con mayor cantidad de beneficiarios de subsidios sociales sufren el mayor aislamiento físico en la red de transporte** (tiempos de viaje más largos hacia destinos centrales). Asimismo, la correlación positiva con el IFI valida que estos sectores experimentan una movilidad más fragmentada y con más transbordos.
-

5. Conclusiones y Trabajo Futuro

5.1. Síntesis de los hallazgos principales

- Se demostró que la intermodalidad en la periferia del AMBA no es una opción de eficiencia multimodal, sino una **fricción espacial forzada** por la baja conectividad directa.
- El cruce socio-espacial evidencia que las externalidades de tiempo e ineficiencia del sistema de transporte castigan con mayor severidad a los sectores vulnerables (AUH, personal doméstico).

5.2. Contribuciones a la planificación urbana

- Este análisis provee una metodología reproducible y de código abierto para evaluar la accesibilidad estructural en megaciudades utilizando datos transaccionales.
- Los mapas H3 generados localizan con precisión los “desiertos de tránsito” y “embudos de fricción”, sirviendo como insumo para el rediseño de recorridos de colectivos alimentadores de las líneas ferroviarias principales.

5.3. Recomendaciones para futuros trabajos

- Integrar datos de frecuencias reales de las líneas de colectivos (GTFS) para modelar tiempos de espera exactos.
 - Incorporar datos de la Matriz de Origen-Destino post-pandemia para evaluar si la descentralización del trabajo redujo la fricción de conmuting hacia el centro urbano.
-

6. Bibliografía

1. Munizaga, M., & Palma, C. (2012). Estimation of a disaggregate multimodal public transport Origin-Destination matrix from passive smartcard data from Santiago, Chile. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 24, 9-18.

2. Bocarejo, J. P., & Oviedo, D. R. (2012). Transport accessibility and social inequities: a tool for identification of mobility needs and evaluation of transport investments. *Journal of Transport Geography*, 24, 142-154.
3. Derrible, S., & Kennedy, C. (2011). Applications of graph theory and network science to transit network design. *Transport Reviews*, 31(4), 495-519.
4. Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (2022). *Matriz Origen-Destino de Transporte Público en base a datos SUBE*. Reporte técnico para el Área Metropolitana de Buenos Aires.